1. 利用定积分的定义计算下列积分：

(1) $\int_a^b x^2\mathrm{d}x$ $(b>a)$；　　(2) $\int_0^1 e^x\mathrm{d}x$.

解：(1)由于x^2在$\mathbb{R}$上有定义且连续，则一定$x^2\in\mathbb{R}[a,b]$

n等分$[a,b]$使得$a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$中$x_i=a+\frac{(b-a)i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，

每个小区间长度$\Delta x_i=\frac{b-a}{n}$，则$\lambda=\frac{b-a}{n}$

取$\xi_i=x_i=a+\frac{(b-a)i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，

则$\int_a^b x^2\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\left(\left(a^2+\frac{(b-a)^2i^2}{n^2}+\frac{2a(b-a)i}{n}\right)\frac{b-a}{n}\right)$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\left(a^2(b-a)+\frac{(b-a)^3}{n^3}\cdot\frac{n(n-1)(2n-1)}{6}+a(b-a)^2\left(\frac{1}{n}+1\right)\right)$

$=\frac{(b-a)^3}{3}+a^2(b-a)+a(b-a)^2=\frac{b^3-a^3}{3}$

(1)由于e^x在$[0,1]$上有定义且连续，则一定$e^x\in\mathbb{R}[0,1]$

n等分$[0,1]$使得$0=x_0<x_1<\cdots<x_n=1$中$x_i=\frac{i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，

每个小区间长度$\Delta x_i=\frac{1}{n}$，则$\lambda=\frac{1}{n}$

取$\xi_i=x_i=\frac{i}{n}(i=1,2,\cdots,n)$，

则$\int_a^b e^x\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{e^{\frac{i}{n}}}{n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{n}}+\cdots+e^{\frac{n}{n}}}{n}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{1}{n}}(1-e)}{n(1-e^{\frac{1}{n}})}$ 由$x\to0$时，$e^x-1\sim x$得 $1-e^{\frac{1}{n}}\sim-\frac{1}{n}$

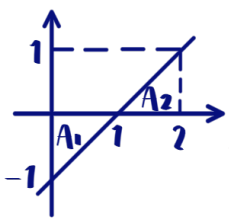
即$\int_a^b e^x\mathrm{d}x=e-1$

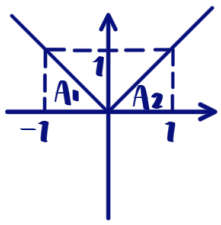
2. 利用定积分的几何意义计算下列积分：

(1) $\int_0^2(x-1)\mathrm{d}x$；　　(2) $\int_{-1}^{1}|x|\mathrm{d}x$；

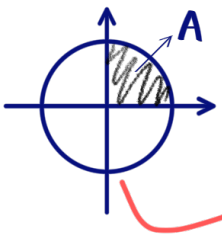
(3) $\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x$ $(a>0)$；　　(4) $\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\mathrm{d}x$.

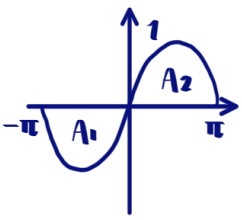
(1) $\int_0^2(x-1)\mathrm{d}x=A_2-A_1=0$　(2) $\int_{-1}^{1}|x|\mathrm{d}x=A_2+A_1=1$





(3) $\int_0^a\sqrt{a^2-x^2}\mathrm{d}x=A=\frac{1}{4}\pi a^2$　(2) $\int_{-\pi}^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=A_2-A_1=0$





3. 利用定积分，计算下列各式的极限：

(1) 已知 $\int_0^{\pi}\sin x\,dx=2$，求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right];$$

(2) 已知 $\int_1^2\frac{dx}{x}=\ln 2$，求

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right);$$

(3) 已知 $\int_1^2\ln x\,dx=2\ln 2-1$，求

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}}{n}.$$

(1) $\int_0^{\pi}\sin x\,dx=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\pi}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\frac{(k-1)\pi}{n}=\frac{1}{\pi}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\frac{(k-1)\pi}{n}$

$=\frac{1}{\pi}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\cdots+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}\right]=\frac{2}{\pi}$

则为 $\frac{2}{\pi}$.

(2) $\int_1^2\frac{dx}{x}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\frac{n+k}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{n+k}=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=\ln 2$

则为 $\ln 2$.

(3) $e^{\int_1^2\ln x\,dx}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\ln\frac{n+k}{n}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left(\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n+2}{n}\cdots\frac{2n}{n}\right)}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{n+1}{n}\cdot\frac{n+2}{n}\cdots\frac{2n}{n}}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{(n+1)(n+2)\cdots(2n)}{n}}=e^{2\ln 2-1}=\frac{4}{e}$

则为 $\frac{4}{e}$.

5. 设 $f,g\in C[a,b]$，证明：

(1) 若 $f(x)\geqslant 0\ (x\in[a,b])$，且 $f(x)\not\equiv 0$，则 $\int_a^b f(x)\,dx>0$；

(2) 若 $f(x)\geqslant g(x)\ (x\in[a,b])$，且 $f(x)\not\equiv g(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx>\int_a^b g(x)\,dx.$$

(1) 由定积分的保号性得，$f(x)\geq 0\Rightarrow\int_a^b f(x)dx\geq 0$，$x\in[a,b]$

只需证 $f(x)\neq 0$ 时，$\int_a^b f(x)dx\neq 0$，$x\in[a,b]$

即证其逆否 $\int_a^b f(x)dx=0\Rightarrow f(x)\equiv 0$，$x\in[a,b]$

反证法：假设 $\exists c\in[a,b]$ 使 $f(c)>0$

① 设 $c\in(a,b)$

因连续性 $\lim\limits_{x\to c}f(x)=f(c)>\frac{f(c)}{2}>0$

$\exists\delta$ 使得 $0<|x-c|<\delta$ 时，$\int_{c-\delta}^{c+\delta}f(x)dx>\int_{c-\delta}^{c+\delta}\frac{f(c)}{2}dx\Rightarrow f(x)>\frac{f(c)}{2}>0$

则 $\int_a^b f(x)dx=\int_a^{c-\delta}+\int_{c-\delta}^{c+\delta}+\int_{c+\delta}^{b}>0$ 矛盾.

≥ 0 >0 ≥ 0

② 设 $f(a)>0$

$\exists\delta$ 使得 $0<x-a<\delta$ 时，

$\int_a^b$ 上 $\int_a^{a+\delta}+\int_{a+\delta}^{b}>0$ 矛盾，得证.

$\geq\frac{f(a)}{2}\delta$ ≥ 0

(2) 设 $F(x)=f(x)-g(x)$，则 $F(x)\geq 0$ 且 $F(x)\neq 0$.

由(1)中结论得，$\int_a^b F(x)dx>0$

由定积分的线性性得，$\int_a^b F(x)dx=\int_a^b[f(x)-g(x)]dx=\int_a^b f(x)dx-\int_a^b g(x)dx>0$，得证.

6. 利用定积分的性质以及第5题的结论，比较下列各组中积分的大小.

(1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$ 与 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$；　(2) $\int_0^1 e^x dx$ 与 $\int_0^1 (1+x) dx$；

(3) $\int_1^e \ln x dx$，$\int_1^e (\ln x)^2 dx$ 与 $\int_1^e \ln(x^2) dx$.

(1) 设 $f(x)=\sin^2 x$，$g(x)=\sin^4 x$

则 $g(x)-f(x)=\sin^2 x(\sin^2 x-1)=-\sin^2 x\cos^2 x\leq 0$.

即 $g(x)\leq f(x)$，且在 $[0,\frac{\pi}{2}]$ 上 $f(x)\neq g(x)$.

由5(2)中结论得，$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx > \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$

(2) 设 $f(x)=e^x$，$g(x)=1+x$

则 $g(x)-f(x)=1+x-e^x$，在 $[0,1]$ 上，恒 ≤ 0.

即 $g(x)\leq f(x)$，且在 $[0,1]$ 上 $f(x)\neq g(x)$.

由5(2)中结论得，$\int_0^1 e^x dx > \int_0^1 (1+x) dx$

(3) 在 $[1,e]$ 上，$\ln(x^2)=2\ln x\geq \ln x$

由于在 $[1,e]$ 上，$\ln x\in[0,1]$，则 $(\ln x)^2\leq \ln x$

即 $(\ln x)^2\leq \ln x\leq 2\ln x$ 且在 $[1,e]$ 上 $(\ln x)^2\neq \ln x\neq 2\ln x$.

由5(2)中结论得，$\int_1^e 2\ln x dx > \int_1^e \ln x dx > \int_1^e (\ln x)^2 dx$

7. 证明下列不等式：

(1) $\frac{2}{3}<\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}}<\frac{\sqrt{2}}{2}$；　(2) $\frac{1}{2}<\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

$(\ln x)^2$

(1) 由5(2)中结论和定积分的线性性得，

由于在 $[0,1]$ 上，$\frac{2}{3}\leq \frac{1}{\sqrt{2+x-x^2}}\leq \frac{\sqrt{2}}{2}$，且 $\frac{1}{\sqrt{2+x-x^2}}\neq \frac{2}{3}$ 和 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

则 $\frac{2}{3}\int_0^1 dx<\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}}<\frac{\sqrt{2}}{2}\int_0^1 dx$，

即 $\frac{2}{3}(1-0)<\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}}<\frac{\sqrt{2}}{2}(1-0)$，

即 $\frac{2}{3}<\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{2+x-x^2}}<\frac{\sqrt{2}}{2}$，得证.

(2) 设 $f(x)=\frac{\sin x}{x}$，则在 $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$ 上，$f'(x)=\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}<0$，

$f(x)$ 在 $[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}]$ 上单减，即 $f(\frac{\pi}{4})\geq f(x)\geq f(\frac{\pi}{2})$，即 $\frac{1}{2}<\frac{2}{\pi}\leq f(x)\leq \frac{2\sqrt{2}}{\pi}<\frac{\sqrt{2}}{2}$.

由(1)中结论得，$\frac{1}{2}<\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{x} dx<\frac{\sqrt{2}}{2}$，得证.

8. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{1/2} \frac{x^n}{1+x} dx$；　(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+1} x^2 e^{-x} dx$；　(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_{n^2}^{n^2+n} \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\frac{1}{x}} dx$.

(1) 由定积分的估值不等式得，

因为当 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 时，$0\leq \frac{x^n}{1+x}\leq \frac{1}{2^n}$，所以 $0\leq \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^n}{1+x} dx\leq \frac{1}{2^{n+1}}$.

令 $n\to\infty$，由夹逼定理得极限为0.

(2) 令 $f(x)=x^2e^{-x}$，则在 $[n,n+1]$ 上，$f'(x)=2xe^{-x}-x^2e^{-x}=xe^{-x}(2-x)$，当 $n\to\infty$ 时 <0，

$f(x)$ 在 $[n,n+1]$ 上单减，即 $f(n)\geq f(x)\geq 0$，即 $n^2e^{-n}\geq f(x)\geq 0$

由定积分的估值不等式得，$0\leq \int_n^{n+1} x^2e^{-x} dx\leq n^2e^{-n}$

令 $n\to\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{e^n}\overset{洛}{=}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2n}{e^n}\overset{洛}{=}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{e^n}=0$，由夹逼定理得极限为0.

(3) 在 $[n^2,n^2+n]$ 上，$\frac{1}{\sqrt{x}}e^{-\frac{1}{x}}\leq \frac{1}{n}e^{-\frac{1}{n^2+n}}$.

由定积分的估值不等式得，$\int_{n^2}^{n^2+n}\frac{1}{\sqrt{x}}e^{-\frac{1}{x}}dx\le\int_{n^2}^{n^2+n}\frac{1}{n}e^{-\frac{1}{n^2+n}}dx=\frac{1}{n}e^{-\frac{1}{n^2+n}}(n^2+n-n^2)=e^{-\frac{1}{n^2+n}}$

令$n\to\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}e^{-\frac{1}{n^2+n}}=1$，由夹逼定理得极限为1.

9. 设函数$f\in C[0,1]\cap D(0,1)$，且$3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)dx=f(0)$.证明：至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=0$.

由积分中值定理的推论得，

$\exists\eta\in[\frac{2}{3},1]$使得$\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)dx=f(\eta)(1-\frac{2}{3})=\frac{1}{3}f(\eta)$

即$f(\eta)=3\int_{\frac{2}{3}}^{1}f(x)dx=f(0)$.

由罗尔定理可得，$\exists\xi\in(0,\eta)$使得$f'(\xi)=0$，得证.

10. 设函数$f\in C[0,1]\cap D(0,1)$，且$3\int_{0}^{\frac{1}{3}}e^{1-x^2}f(x)dx=f(1)$.证明：至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$.

由积分中值定理的推论得，设$F(x)=e^{1-x^2}f(x)$

$\exists\eta\in[0,\frac{1}{3}]$使得$\int_{0}^{\frac{1}{3}}F(x)dx=\frac{1}{3}F(\eta)$

即$F(\eta)=3\int_{0}^{\frac{1}{3}}F(x)dx=f(1)$.

又因$F(1)=f(1)$，则$F(\eta)=F(1)$.

由罗尔定理可得，$\exists\xi\in(\eta,1)$使得$F'(\xi)=e^{1-\xi^2}f'(\xi)+e^{1-\xi^2}f(\xi)\cdot(-2\xi)=0$，即$f'(\xi)=2\xi f(\xi)$，得证.

11. 计算下列函数$y=y(x)$的导数$\frac{dy}{dx}$.

(1) $y=\int_{0}^{x}\sin(t^2+1)dt$；

(2) $y=\int_{x}^{0}\sqrt{1+t^3}dt$；

(3) $y=\int_{0}^{x^2}\arctan t dt$；

(4) $y=\int_{\cos x}^{\sin x}e^{-t^2}dt$；

(5) $y=\left[\int_{0}^{\sqrt{x}}\ln(1+t^2)dt\right]^2$；

(6) $y=\int_{0}^{2x}x(t-1)^2dt$；

(7) $\int_{0}^{xy}e^t dt+\int_{0}^{x}\sin t dt=0$；

(8) $\begin{cases}x=\int_{1}^{t}\ln u du,\\ y=\int_{1}^{t}u\ln u du.\end{cases}$

(1) $\frac{dy}{dx}=\sin(x^2+1)$

(2) $\frac{dy}{dx}=-\sqrt{1+x^3}$

(3) $\frac{dy}{dx}=2x\arctan x^2$

(4) $\frac{dy}{dx}=\sin x e^{-\cos^2 x}+\cos x e^{-\sin^2 x}$

(5) $\frac{dy}{dx}=2\int_{0}^{\sqrt{x}}\ln(1+t^2)dt\cdot\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}\ln(1+x)=\int_{0}^{\sqrt{x}}\ln(1+t^2)dt\cdot x^{-\frac{1}{2}}\ln(1+x)$

(6) $\frac{dy}{dx}=\frac{d\left(x\int_{0}^{2x}(t-1)^2dt\right)}{dx}=2x(2x-1)^2+\int_{0}^{2x}(t-1)^2dt$

(7) 等号左右两边关于x求导

$(y+xy')e^{xy}+y'\sin y=0\Longrightarrow\frac{dy}{dx}=-\frac{ye^{xy}}{xe^{xy}+\sin y}$

(8) $\begin{cases}\frac{dx}{dt}=\ln t\\ \frac{dy}{dt}=t\ln t\end{cases}\Longrightarrow\frac{dy}{dx}=t$

12. 计算下列极限：

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{\cos x}^{1}e^{-t^2}dt}{x^2}$；

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{0}^{x}\sin t^2 dt}{\sin x^3}$；

(3) $\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\int_{0}^{x^2}t\sqrt{t}dt}{\int_{0}^{x}t(t-\sin t)dt}$；

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{0}^{x}\ln(1+t)dt}{\ln\frac{\sin x}{x}}$.

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_{\cos x}^{1}e^{-t^2}dt}{x^2}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型不定式.

用洛必达法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_{\cos x}^{1}e^{-t^2}dt}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x e^{-\cos^2 x}-\sin^2 x e^{-\cos^2 x}\cdot(-2\cos x)}{2}=\frac{1}{2e}$$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\sin x^3}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型不定式.

用洛必达法则和 $\sin x\sim x$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\sin x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{3x^2}=\frac{1}{3}.$$

(3) $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}}dt}{\int_0^x t(t-\sin t)dt}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型不定式.

用洛必达法则

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\int_0^{x^2} t^{\frac{3}{2}}dt}{\int_0^x t(t-\sin t)dt}=\lim_{x\to 0^+}\frac{2x^4}{x(x-\sin x)}=\lim_{x\to 0^+}\frac{6x^2}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{12x}{\sin x}=12$$

(4) 由 $\sin x$ 的3阶麦克劳林公式得,

$\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+O(x^3)\Rightarrow\dfrac{\sin x}{x}=1-\dfrac{x^2}{6}+O(x^2)$ 且 $\ln(1+x)\sim x$, 则

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{\ln\frac{\sin x}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{-\frac{x^2}{6}}$ 为 $\dfrac{0}{0}$ 型不定式.

用洛必达法则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \ln(1+t)dt}{-\frac{x^2}{6}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{-\frac{x}{3}}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{-\frac{x}{3}}=-3$

13. 设函数

$$f(x)=\begin{cases}x^2, & \text{当 } 0\leqslant x<1,\\ x-2, & \text{当 } 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$$

求 $\Phi(x)=\int_0^x f(t)dt$ 在 $[0,2]$ 上的表达式.

当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时, $\varphi(x)=\int_0^x t^2dt=\frac{1}{3}t^3\Big|_0^x=\frac{1}{3}x^3$

当 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时, $\varphi(x)=\int_0^1 t^2dt+\int_1^x(t-2)dt=\frac{1}{3}t^3\Big|_0^1+\left(\frac{1}{2}t^2-2\right)\Big|_1^x=\frac{1}{2}x^2-2x+\frac{11}{6}$

$$\varphi(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ \frac{1}{2}x^2-2x+\frac{11}{6}, & 1\leqslant x\leqslant 2\end{cases}$$

14. 设函数 $f\in C[a,b]$, 且 $f(x)>0$ $(x\in[a,b])$, 记

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt+\int_b^x\frac{dt}{f(t)}\quad(x\in[a,b]).$$

证明: (1) $F'(x)\geqslant 2$;

(2) 方程 $F(x)=0$ 在区间 (a,b) 内有且仅有一个根.

(1) 由于在 $[a,b]$ 上 $f(x)>0$, $F'(x)=f(x)+\dfrac{1}{f(x)}\geqslant 2\sqrt{f(x)\cdot\frac{1}{f(x)}}=2$, 得证.

(2) $F(a)=0-\int_a^b\frac{d(t)}{f(t)}$, $F(b)=\int_a^b f(t)dt$, 则 $F(a)F(b)<0$, 一定存在一个根.

假设存在 $x=m$, $x=n$ 均为 $F(x)$ 在 (a,b) 的根.

则 $F(m)=0$, $F(n)=0$, 由拉格朗日定理得,

$\exists\xi\in(a,b)$ 使得 $F'(\xi)=\dfrac{F(m)-F(n)}{m-n}=0$, 与 $F'(x)\geqslant 2$ 矛盾.

因此至多有一个根, 得证.

15. 设函数 $f\in C[a,b]$, 且 $f(x)>0$ $(x\in[a,b])$. 证明: 至少存在一点 $\xi\in[a,b]$, 使得

$$\int_a^{\xi}f(x)dx=\int_{\xi}^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx.$$

设 $F(x)=\int_a^x f(t)dt-\int_x^b f(t)dt$, 则 $F(a)=0-\int_a^b f(t)dt<0$, $F(b)=\int_a^b f(t)dt>0$ $\Rightarrow$ 由介值定理得, $\exists\xi\in(a,b)$, 使得 $F(\xi)=0$.

即满足 $\int_a^\xi f(x)dx-\int_\xi^b f(x)dx=0 \Rightarrow \int_a^\xi f(x)dx=\int_\xi^b f(x)dx$

又因为 $\int_a^\xi f(x)dx+\int_\xi^b f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$

两式相加 $\Rightarrow \int_a^\xi f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$

两式相减 $\Rightarrow \int_\xi^b f(x)dx=\frac{1}{2}\int_a^b f(x)dx$，得证.

1. 设非负函数 $f\in R[a,b]$，证明不等式：

$$\left(\int_a^b f(x)\cos x dx\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x dx\right)^2\leqslant\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2.$$

由施瓦茨不等式得

$\left(\int_a^b f(x)\cos x dx\right)^2\leqslant\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b \cos^2 x dx$

$\left(\int_a^b f(x)\sin x dx\right)^2\leqslant\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b \sin^2 x dx$

两式相加 $\Rightarrow \left(\int_a^b f(x)\cos x dx\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x dx\right)^2\leqslant\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b dx$

又由施瓦茨不等式得

$\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2\geqslant\int_a^b f^2(x)dx\cdot\int_a^b dx$，则得证.

由积分中值定理得 $\int_a^b f(x)\cos x dx=\cos\xi\int_a^b f(x)dx$

$\int_a^b f(x)\sin x dx=\sin\xi\int_a^b f(x)dx$

则 $\left(\int_a^b f(x)\cos x dx\right)^2+\left(\int_a^b f(x)\sin x dx\right)^2$

$=(\sin^2\xi+\cos^2\xi)\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2$

$\leqslant\left(\int_a^b f(x)dx\right)^2$ □

2. 设 $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$ $(n=0,1,2,\cdots)$. 当 $n\geqslant 2$ 时，试证：

(1) $I_n+I_{n-2}=\frac{1}{n-1}$；　(2) $\frac{1}{2(n+1)}<I_n<\frac{1}{2(n-1)}$；

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}(nI_n)=\frac{1}{2}$.

(1) $I_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^n x dx$

$I_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x dx$

$I_n+I_{n-2}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x(1+\tan^2 x)dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x\cdot\sec^2 x dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\tan^{n-2}x d(\tan x)$

$=\frac{\tan^{n-1}x}{n-1}\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\frac{1}{n-1}$

(2) 由(1)中结论得，$I_n=\frac{1}{n-1}-I_{n-2}$

即证

由于在 $[0,\frac{\pi}{4}]$ 上，I_n 随 n 增而减，则 $I_{n-2}>I_n$

$I_n>I_{n+2}$

$\Rightarrow \frac{1}{n-1}-I_n>I_n \Rightarrow I_n<\frac{1}{2(n-1)}$

$I_n>\frac{1}{n+1}-I_n \Rightarrow I_n>\frac{1}{2(n+1)}$ □

(3) 由(2)中结论得，$\frac{n}{2(1+n)}<nI_n<\frac{n}{2(1-n)}$

又因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2(1+n)}=\frac{1}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2(1-n)}=\frac{1}{2}$，

由夹逼定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}nI_n=\frac{1}{2}$，得证.

29. 求下列定积分：

(1) $\int_0^1 x^2(x^2-2)^2dx$；

(1)原式$=\int_0^1(x^6+4x^2-4x^4)dx$

$=(\frac{1}{7}x^7+\frac{4}{3}x^3-\frac{4}{5}x^5)\Big|_0^1$

$=\frac{73}{105}$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|dx$；

(5)原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}|\sin x-\cos x|dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}|\sin x-\cos x|dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)dx+\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)dx$

$=(\sin x+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-(\sin x+\cos x)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$

$=2\sqrt{2}-2$

30. 求下列定积分：

(1) $\int_{-3}^{2}\frac{dx}{\sqrt[3]{(x-3)^2}}$；

(1)设$\sqrt[3]{x-3}=t$，则$\sqrt[3]{(x-3)^2}=t^2$，$dx=3t^2dt$

原式$=\int_{-2}^{-1}\frac{3t^2dt}{t^2}=3$

(5) $\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sin x}{1+\sin x}dx$；

(5)原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1+\sin x-1}{1+\sin x}dx=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-\frac{1}{1+\sin x})dx$

$=\frac{\pi}{4}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1}{1+\sin x}dx=\frac{\pi}{4}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{1-\sin x}{1-\sin^2x}dx$

$=\frac{\pi}{4}-\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sec^2xdx-\int_1^{\frac{\sqrt{2}}{2}}\frac{1}{\cos^2x}d(\cos x)$

$=\frac{\pi}{4}-1+\sqrt{2}-1=\frac{\pi}{4}-2+\sqrt{2}$

31. 求下列定积分：

(1) $\int_0^1\frac{xdx}{1+\sqrt{x}}$；

(1)设$1+\sqrt{x}=t$，则$x=(t-1)^2$，$dx=2(t-1)dt$

原式$=\int_1^2\frac{2(t-1)^3}{t}dt$

$=2\int_1^2(t^2-\frac{1}{t}-3t+3)dt$

$=2(\frac{1}{3}t^3-\ln|t|-\frac{3}{2}t^2+3t)\Big|_1^2$

$=\frac{5}{3}-2\ln 2$

(5) $\int_0^2\frac{dx}{2+\sqrt{4+x^2}}$；

(5)设$x=2\tan t$，$0\le t\le\frac{\pi}{2}$，则$dx=2\sec^2tdt$

原式$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{\sec^2tdt}{1+\sec t}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dt}{\cos^2t+\cos t}$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{dt}{\cos t(1+\cos t)}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\frac{1}{\cos t}-\frac{1}{1+\cos t})dt$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec t-\frac{1}{2\cos^2\frac{t}{2}})dt=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\sec t-\frac{1}{2}\sec^2\frac{t}{2})dt$

$=(\ln|\sec t+\tan t|-\tan\frac{t}{2})\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\ln(\sqrt{2}+1)-\tan\frac{\pi}{8}$

(9) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+e^x}dx$；

(9)原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0}\frac{\sin^2x}{1+e^x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+e^x}dx$

$=-\int_0^{-\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+e^x}dx+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+e^x}dx$

令左式中$x=-t$，则

原式$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2t}{1+e^{-t}}dt+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2x}{1+e^x}dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2x(\frac{1}{1+e^x}+\frac{e^x}{1+e^x})dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2xdx=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2x)dx$

$=\frac{\pi}{4}$

32. 求下列定积分：

(1) $\int_0^{\frac{1}{2}}\arcsin xdx$；

(1)原式$=x\arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}}-\int_0^{\frac{1}{2}}xd(\arcsin x)$

$=\frac{\pi}{12}-\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$=\frac{\pi}{12}+\frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}d(1-x^2)$

$=\frac{\pi}{12}+\sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{\pi}{12}+\frac{\sqrt{3}}{2}-1$

(5) $\int_0^1e^{\sqrt{x}}dx$；

(5)原式$=\int_0^1\frac{1}{2}\cdot\frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\cdot 2\sqrt{x}dx=\int_0^1e^{\sqrt{x}}2\sqrt{x}d\sqrt{x}=\int_0^12\sqrt{x}de^{\sqrt{x}}$

$=2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}\Big|_0^1-2\int_0^1e^{\sqrt{x}}d\sqrt{x}=2e-2e+2=2$

(9) $\int_0^4x^2\sqrt{4x-x^2}dx$；

(9)原式$=\int_0^4x^2\sqrt{4-(x-2)^2}dx$，令$x-2=2\sin t$，则$x=2+2\sin t$，$dx=2\cos tdt$，

原式$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}4(1+\sin^2t+2\sin t)4(1-\sin^2t)dt$

$=16\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin t-\sin^4 t-2\sin^3 t)dt$，由于$2\sin t$和$-2\sin^3 t$为奇函数，则

原式$=16\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^4 t)dt=32\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^4 t)dt=10\pi$

33. 设$(0,+\infty)$上的连续函数$f(x)$分别满足下列条件，求$f(x)$的表达式：

(1) $f(x)=\sin x+\int_0^{\pi}f(x)\,dx$；

(1)设$\int_0^{\pi}f(x)dx=A$，则$f(x)=\sin x+A$，且$f(x)=\sin x+\int_0^{\pi}(\sin x+A)dx\Rightarrow \sin x+A=\sin x+A\pi+2$

$\Rightarrow A=\frac{2}{1-\pi}\Rightarrow f(x)=\sin x+\frac{2}{1-\pi}$

34. 求下列定积分：

(1) $\int_1^3 f(x-2)\,dx$，其中$f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x\le 0,\\ \frac{1}{e^x}, & x>0;\end{cases}$

(1)$\int_1^3 f(x-2)dx=\int_1^2 f(x-2)dx+\int_2^3 f(x-2)dx=\int_1^2 1+(x-2)^2dx+\int_2^3\frac{1}{e^{x-2}}dx=\int_1^2 1+(x-2)^2d(x-2)+\int_2^3\frac{1}{e^{x-2}}d(x-2)$

$=x-2+\frac{1}{3}(x-2)^3\Big|_1^2-\frac{1}{e^{x-2}}\Big|_2^3=\frac{7}{3}-\frac{1}{e}$

(2) $\int_1^4 f(x-2)\,dx$，其中$f(x)=\begin{cases}xe^{-x^2}, & x\ge 0,\\ \frac{1}{1+e^x}, & x<0.\end{cases}$

(2)$\int_1^4 f(x-2)dx=\int_1^2 f(x-2)dx+\int_2^4 f(x-2)dx=\int_1^2\frac{1}{1+e^{x-2}}dx+\int_2^4(x-2)e^{-(x-2)^2}d(x-2)$

$=\int_1^2\frac{1}{1+e^{x-2}}d(x-2)-\frac{1}{2}e^{-(x-2)^2}\Big|_2^4=-(x-2-\ln(1+e^{x-2}))\Big|_1^2-\frac{1}{2}e^{-(x-2)^2}\Big|_2^4$

$=\frac{1}{2}+\ln\frac{1+e}{2}-\frac{1}{2}e^{-4}$

36. 已知函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上具有二阶连续导数：

(1) 设$f(2)=1$，$f'(2)=0$且$\int_0^2 f(x)\,dx=4$，求$\int_0^1 x^2 f''(2x)\,dx$；

(1)$\int_0^1 x^2f''(2x)dx=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2df'(2x)=\frac{1}{2}x^2f'(2x)\Big|_0^1-\int_0^1 f'(2x)xdx=-\int_0^1 f'(2x)xdx=-\frac{1}{2}\int_0^1 xdf(2x)$

$=-\frac{1}{2}xf(2x)\Big|_0^1+\frac{1}{2}\int_0^1 f(2x)dx=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\int_0^2 f(t)dt=\frac{1}{2}$

(2) 设$f(0)=2$，$f(\pi)=1$，求$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\,dx$.

(2)$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin xdx=\int_0^{\pi}f(x)\sin xdx+\int_0^{\pi}f''(x)\sin xdx=-\int_0^{\pi}f(x)d\cos x+\int_0^{\pi}\sin xdf'(x)$

$=-f(x)\cos x\Big|_0^{\pi}+\int_0^{\pi}\cos xf'(x)dx+\sin xf'(x)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)d\sin x$

$=-f(x)\cos x\Big|_0^{\pi}+\sin xf'(x)\Big|_0^{\pi}$

$=1+2=3$

37. 已知函数$f(x)$连续，且分别满足下列条件：

(1) 设$\int_0^x tf(x-t)\,dt=1-\cos x$，求$\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\,dx$；

(1)设$y=x-t$，则$t=x-y$，原式$=\int_x^0(x-y)f(y)d(x-y)=\int_0^x(x-y)f(y)dy$

$=x\int_0^x f(y)dy-\int_0^x yf(y)dy=1-\cos x$

左右求导$\int_0^x f(y)dy+xf(x)-xf(x)=\sin x\Rightarrow\int_0^x f(y)dy=\sin x\Rightarrow\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(y)dy=\sin\frac{\pi}{2}=1$

综上，值为1.

(2) 设$f(1)=1$，且$\int_0^x tf(2x-t)\,dt=\frac{\arctan x^2}{2}$，求$\int_1^2 f(x)\,dx$.

(2)设$y=2x-t$，则$t=2x-y$，原式$=\int_{2x}^x(2x-y)f(y)d(2x-y)=\int_x^{2x}(2x-y)f(y)dy$

$=2x\int_x^{2x}f(y)dy-\int_x^{2x}yf(y)dy=\frac{\arctan x^2}{2}$

左右求导$2\int_x^{2x}f(y)dy+2x(f(2x)\cdot 2-f(x))-2xf(2x)\cdot 2+xf(x)=\frac{1}{2}\cdot\frac{2x}{1+x^4}$

令$x=1$，$2\int_1^2 f(y)dy-1=\frac{1}{2}\Rightarrow\int_1^2 f(y)dy=\frac{3}{4}$

综上，值为$\frac{3}{4}$.

38. 设函数$f(x)$在$U(0)$可导，且$f(0)=0$.求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^n}t^{n-1}f(x^n-t^n)\,dt}{x^{2n}}$$(n\in\mathbf{N}_+)$.

设 $y=x^n-t^n$，则 $\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)dt=\frac{1}{n}\int_0^x f(x^n-t^n)dt^n=\frac{1}{n}\int_{x^n}^0 f(y)d(x^n-y)=\frac{1}{n}\int_0^{x^n}f(y)dy$

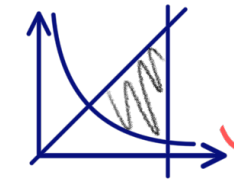
$$\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x t^{n-1}f(x^n-t^n)dt}{x^{2n}}=\lim_{x\to0}\frac{\frac{1}{n}\int_0^{x^n}f(y)dy}{x^{2n}}=\lim_{x\to0}\frac{x^{n-1}f(x^n)}{2nx^{2n-1}}=\lim_{x\to0}\frac{1}{2n}\cdot\frac{f(x^n)}{x^n}=\frac{f'(0)}{2n}$$

40. 求下列曲线所围成的图形的面积：

（1）$y=\frac{1}{x}$ 与直线 $y=x$ 及 $x=2$；

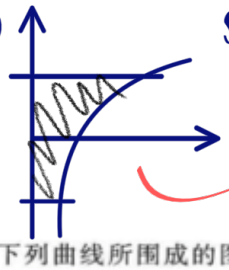
（5）$y=\ln x$ 与直线 $y=\ln a, y=\ln b$ $(b>a>0)$ 及 y 轴；

(1)



$$S=\int_1^2\left(x-\frac{1}{x}\right)dx=\left(\frac{1}{2}x^2-\ln x\right)\Big|_1^2=2-\ln2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-\ln2$$

(5)



$$S=\int_{\ln a}^{\ln b}e^y dy=e^y\Big|_{\ln a}^{\ln b}=b-a$$

43. 求下列曲线所围成的图形的面积：

（1）星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t;\end{cases}$

(1) $S=4S_1=4\int_0^a y\,dx$

当 $x=0$ 时，$t=\frac{\pi}{2}$；当 $x=a$ 时，$t=0$.

则 $S=4\int_{\frac{\pi}{2}}^0 a\sin^3 t\cdot 3a\cos^2 t\cdot(-\sin t)dt$

$=12a^2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 t\cos^2 t\,dt$

$=\frac{3}{8}a^2\pi$

45. 求下列曲线所围成的图形的面积：

（2）双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta$.

(2)关于极轴对称，则有

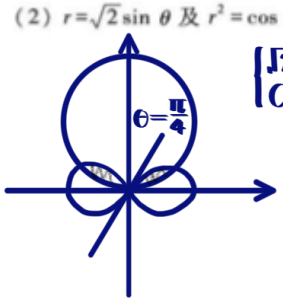
$S=2\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}a^2\cos2\theta\,d\theta\cdot2$

$=a^2\sin2\theta\Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\cdot2$

$=4a^2$ b $6\pi a^2$

46. 求下列曲线所围成的图形的公共部分的面积：

（2）$r=\sqrt{2}\sin\theta$ 及 $r^2=\cos 2\theta$.



$$\begin{cases}\sqrt{2}\sin\theta=r\\ \cos2\theta=r^2\end{cases}\Rightarrow\sin\theta=\pm\frac{1}{2}$$

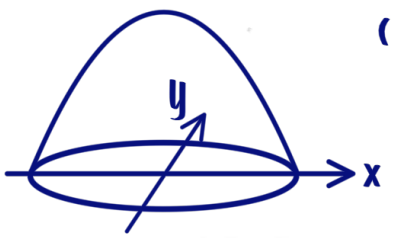
$S=2\int_0^{\frac{\pi}{6}}\cdot\frac{1}{2}\cdot2\sin^2\theta\,d\theta+2\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}}\cdot\frac{1}{2}\cdot\cos2\theta\,d\theta$

$=\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{4}+\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{4}$

$=\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}$

48. 求下列各立体的体积：

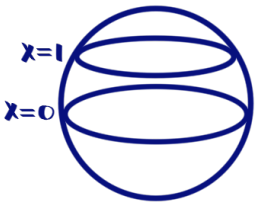
（1）以椭圆域 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\le1$ $(a>b>0)$ 为底面，且垂直于长轴的截面都是等边三角形的立体；



(1)截面积 $A(x)=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot4y^2=\sqrt{3}b^2-\sqrt{3}\frac{b^2}{a^2}x^2$

$V=\int_{-a}^{a}(\sqrt{3}b^2-\sqrt{3}\frac{b^2}{a^2}x^2)dx=2\sqrt{3}ab^2-\frac{2\sqrt{3}}{3}ab^2=\frac{4\sqrt{3}}{3}ab^2$

（2）由曲面 $y^2+z^2=e^{-2x}$ 与平面 $x=0, x=1$ 所围成的立体.



(2)截面积 $A(x)=\pi e^{-2x}$

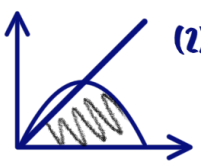
$V=\int_0^1\pi e^{-2x}dx=-\frac{\pi}{2}e^{-2x}\Big|_0^1=-\frac{\pi}{2}e^{-2}+\frac{\pi}{2}$

50. 用“薄壳法”求下列各旋转体的体积：

（1）由曲线 $y=x(x-1)^2$ 与 x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转所得的旋转体；

(1) $V=2\pi\int_0^1 x^2(x-1)^2dx=2\pi\int_0^1 x^4+x^2-2x^3dx=2\pi\left(\frac{1}{5}x^5+\frac{1}{3}x^3-\frac{1}{2}x^4\right)\Big|_0^1=\frac{\pi}{15}$

（2）由抛物线 $y=2x-x^2$ 与直线 $y=x$ 及 x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转所得的旋转体.



(2) $V=2\pi\int_1^2 2x^2-x^3dx+\frac{2\pi}{3}=2\pi\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{1}{4}x^4\right)\Big|_1^2+\frac{2\pi}{3}=\frac{5}{2}\pi$

64. 讨论下列反常积分的敛散性，如果收敛求出它的值：

(1) $\int_0^{+\infty} e^{-ax}dx\ (a>0)$；

(1)由于 $\int_0^b e^{-ax}dx=-\frac{1}{a}e^{-ax}\Big|_0^b=-\frac{1}{a}e^{-ab}+\frac{1}{a}$

于是 $\int_0^{+\infty} e^{-ax}dx=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_0^b e^{-ax}dx=\lim\limits_{b\to+\infty}(-\frac{1}{a}e^{-ab}+\frac{1}{a})=\frac{1}{a}$

(5) $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$；

(5)由于 $\int_1^b\frac{\arctan x}{x^2}dx=-\int_1^b\arctan x\,d\frac{1}{x}=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^b+\int_1^b\frac{1}{x+x^3}dx$

$=-\frac{\arctan x}{x}\Big|_1^b-\frac{1}{2}(\ln(x+x^3)-3\ln x)\Big|_1^b$

$=-\frac{\arctan b}{b}+\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}(\ln(b+b^3)-3\ln b)+\frac{1}{2}\ln 2$

于是 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_1^b\frac{\arctan x}{x^2}dx=\lim\limits_{b\to+\infty}(-\frac{\arctan b}{b}+\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}(\ln(b+b^3)-3\ln b)+\frac{1}{2}\ln 2)$

$=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}\ln 2$

(9) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^2}$；

(9) $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^2}=\int_{-\infty}^{0}\frac{dx}{(1+x^2)^2}+\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^2}=2\int_0^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^2}=2\lim\limits_{b\to+\infty}(\int_0^b\frac{dx}{(1+x^2)^2})$

设 $x=\tan t$，则 $\int_0^b\frac{dx}{(1+x^2)^2}=\int_0^{\arctan b}\frac{dt}{\sec^2 t}=\int_0^{\arctan b}\frac{1}{2}(1+\cos 2t)dt$

$=\frac{1}{2}\arctan b+\frac{1}{4}\sin(2\arctan b)$

$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^2}=\frac{\pi}{2}$

67. 求由笛卡儿(Descartes)叶形线 $x^3+y^3-3axy=0$ $(a>0)$ 所围图形的面积.

令 $y=tx$，则 $x^3+t^3x^3-3atx^2=0\Rightarrow x=\frac{3at}{1+t^3}$，$y=\frac{3at^2}{1+t^3}$

14. 求下列函数项级数的收敛域：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^n x}{n^2}$；

(1) $\sin^n x\in[-1,1]\Rightarrow\frac{\sin^n x}{n^2}\le\frac{1}{n^2}$，由于$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^n x}{n^2}$收敛.

故收敛半径$R=+\infty$，收敛域$(-\infty,+\infty)$.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{x^n}$；

(2) 令$t=\frac{1}{x}$，则原式$=\sum_{n=1}^{\infty}nt^n\Rightarrow a_n=n$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1$，故收敛半径$R=1$. 当$t=1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}n$发散；当$t=-1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n$发散.

$\sum_{n=1}^{\infty}nt^n$收敛域$(-1,1)\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{x^n}$收敛域$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(\ln x)^n$；

(3) $\lim_{n\to\infty}\frac{|(\ln x)^{n+1}|}{|(\ln x)^n|}=|\ln x|$

解$|\ln x|<1\Rightarrow x\in(\frac{1}{e},e)$，当$x=\frac{1}{e}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n$发散；当$x=e$时，$\sum_{n=1}^{\infty}1$发散.

$\sum_{n=1}^{\infty}(\ln x)^n$收敛域$(\frac{1}{e},e)$.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{|x|}{x}\right)^n$.

(4) 令$t=\frac{|x|}{x}$，则原式$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}t^n\Rightarrow a_n=\frac{1}{n}$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1$，故收敛半径$R=1$. 当$t=1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散；当$t=-1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}t^n$收敛域$[-1,1)\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{|x|}{x}\right)^n$收敛域$(-\infty,0)$.

15. 求下列幂级数的收敛域：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$；

(1) $a_n=\frac{1}{n(n+1)}$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1$，故收敛半径$R=1$. 当$x=1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$收敛；当$x=-1$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)}$收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$收敛域$[-1,1]$.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$；

(2) 令$t=x-3$，则原式$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n\cdot 3^n}\Rightarrow a_n=\frac{1}{n\cdot 3^n}$.

$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{1}{3}$，故收敛半径$R=3$. 当$t=3$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散；当$t=-3$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{n\cdot 3^n}$收敛域$[-3,3)\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$收敛域$[0,6)$.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2+1}x^n$；

(3) $a_n=\frac{2^n}{n^2+1}$

$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=2$，故收敛半径$R=\frac{1}{2}$. 当$x=\frac{1}{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$收敛；当$x=-\frac{1}{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n^2+1}x^n$收敛域$[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]$.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}x^{2n-1}$；

(4) 令$u(x)=\frac{n+1}{2^n}x^{2n-1}$，则$\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|}=\frac{1}{2}x^2$.

当$\frac{1}{2}x^2<1$，即$x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$时，收敛；

当$\frac{1}{2}x^2=1$，即$x=\pm\sqrt{2}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}x^{2n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{2}}{2}(n+1)$，发散.

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2^n}x^{2n-1}$收敛域$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)^p}$;

(5) $a_n=\frac{1}{(n+1)^p}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1$，故收敛半径 $R=1$. 当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)^p}$ 在 $p>1$ 时收敛，在 $p\le 1$ 时发散；

当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)^p}$ 在 $p>0$ 时收敛，在 $p\le 0$ 时发散.

综上，$p>1$ 时，收敛域 $[-1,1]$.

$0<p\le 1$ 时，收敛域 $[-1,1)$.

$p\le 0$ 时，收敛域 $(-1,1)$.

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$.

(6) $a_n=\frac{n!}{n^n}$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=\frac{1}{e}$，故收敛半径 $R=e$. 当 $x=e$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}e^n$ 发散；当 $x=-e$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n!}{n^n}e^n$ 发散.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}x^n$ 收敛域 $(-e,e)$.

16. 设 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 的收敛半径分别为 R_1 和 R_2，且 $R_1\neq R_2$，证明 $\sum_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 的收敛半径 $R=\min\{R_1,R_2\}$. 若 $R_1=R_2$，以上结论是否还成立？

证明：$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n+\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$

设 $R_1<R_2$，则当 $x>R_2$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 均发散，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 发散；

当 $x\in(R_1,R_2)$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 发散；

当 $x<R_1$ 时，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 与 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_nx^n$ 均收敛，$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(a_n+b_n)x^n$ 收敛，收敛半径 $R=R_1$.

$R_1>R_2$ 时同理 $R=R_2$. □

不成立. 当 $a_n=-b_n$ 时，$a_n+b_n=0$，收敛半径 $R=+\infty$.

17. 利用幂级数的和函数的分析性质，求下列级数在各自收敛域上的和函数：

(1) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$;

(1) 令 $U(x)=\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|U_{n+1}(x)|}{|U_n(x)|}=x^2$

当 $x^2<1$，即 $x\in(-1,1)$ 时，收敛；

当 $x^2=1$，即 $x=\pm1$ 时，发散.

$\Rightarrow\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 收敛域 $(-1,1)$.

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\right)'=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{2n}=\frac{1}{1-x^2}$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}=\int_0^x\frac{1}{1-t^2}dt=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$，$-1<x<1$.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n$;

(3) $a_n=(-1)^{n-1}n^2$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=1$，故收敛半径 $R=1$. 当 $x=1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2$ 发散；当 $x=-1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2(-1)^n$ 发散.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n$ 收敛域 $(-1,1)$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n=-\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2(-x)^n=-x\sum\limits_{n=1}^{\infty}[n(-x)^n]'$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(-x)^n=\frac{-x}{(1+x)^2}$，求导 $\left(\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(-x)^n\right)'=\frac{-(1+x)^2+2x(1+x)}{(1+x)^4}=\frac{x-1}{(1+x)^3}$.

则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}n^2x^n=\frac{x(1-x)}{(1+x)^3}$，$-1<x<1$.

(5) $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$;

(5) 令 $t=x^2$，则原式 $=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}t^n\Rightarrow a_n=\frac{2n+1}{n!}$.

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}=0$，故收敛半径 $R=+\infty$，收敛域 $(-\infty,+\infty)$.

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}t^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!}t^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{n!}t^n=e^t+2t\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}t^{n-1}=e^t+2te^t=e^{x^2}(1+2x^2)$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

18. 利用幂级数的性质求下列级数的和：

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}$；

(1) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x^n)'=\left(\frac{1}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$

代入 $x=\frac{1}{2}$，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}}=4$

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}$；

(2) 由 $\arctan x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$，代入 $x=\frac{\pi}{4}$，得 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2n+1}\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}=\arctan\left(\frac{\pi}{4}\right)$

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{9^n}$；

(3) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{9^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{3^{2n}}$，令 $t=2n+1$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{9^n}=\sum\limits_{t=3}^{\infty}\frac{t}{3^t}=\frac{1}{(1-\frac{1}{3})^2}=\frac{9}{4}$

(4) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}$.

$=\frac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}+2\cdot\frac{\frac{1}{9}}{(1-\frac{1}{9})^2}=\frac{13}{32}$

(4) $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}=\frac{1}{2}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-1)2^n}-\frac{1}{2}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n+1)2^n}=\frac{1}{4}\sum\limits_{t=1}^{\infty}\frac{1}{t2^t}-\sum\limits_{s=3}^{\infty}\frac{1}{s2^s}$

由于 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$，代入 $x=\frac{1}{2}$，得 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n^2-1)2^n}=\frac{1}{4}\ln 2-\left(\ln 2-\frac{1}{2^3}-\frac{1}{2}\right)=\frac{5}{8}-\frac{3}{4}\ln 2$

19. 将下列函数在给定点 x_0 展开成 $(x-x_0)$ 的幂级数，并指出展开式成立的区间：

(1) $x^2e^{x^2}$，$x_0=0$；

(1) 由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，令 $x=x^2$ 得 $e^{x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}$，乘 x^2 得 $x^2e^{x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+2}}{n!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

(3) $\frac{1}{x^2-x-6}$，$x_0=1$；

(3) $\frac{1}{x^2-x-6}=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x+2}\right)$，令 $t=x-1$，则原式 $=\frac{1}{5}\left(-\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{t}{2}}-\frac{\frac{1}{3}}{1+\frac{t}{3}}\right)$

由 $\frac{1}{1-u}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}u^n$ 得原式 $=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(\frac{t}{2}\right)^n-\frac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{t}{3}\right)^n\right)=\frac{1}{5}\left(-\frac{1}{2}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{2^n}-\frac{1}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-1)^n}{3^n}\right)$，$x\in(-1,3)$

(5) $\ln(2+x-3x^2)$，$x_0=0$；

(5) $\ln(2+x-3x^2)=\ln[-(x-1)(3x+2)]=\ln(1-x)+\ln(3x+2)=\ln(1-x)+\ln(1+\frac{3}{2}x)+\ln 2$

由 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 得原式 $=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{2n-1}x^n}{n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^n}{n}+\ln 2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[(-1)^{n-1}\left(\frac{3}{2}\right)^n-1\right]\frac{x^n}{n}+\ln 2$，$x\in\left(-\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right]$

(7) $\sin 2x$，$x_0=\frac{\pi}{2}$；

(7) 令 $t=x-\frac{\pi}{2}$，$\sin 2x=\sin(2t+\pi)=-\sin 2t=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2t)^{2n+1}}{(2n+1)!}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}$，$x\in(-\infty,+\infty)$.

22. 把下列周期为 2π 的函数展开为 Fourier 级数，并写出级数在 $[-\pi,\pi]$ 上的和函数：

(1) $f(x)=\begin{cases}1, & -\pi<x<0,\\ -x, & 0\leqslant x<\pi;\end{cases}$

(1) $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\left(-\frac{1}{2}x^2\Big|_{-\pi}^{0}+x\Big|_{0}^{\pi}\right)=-\frac{1}{2}\pi+1$

$n\geqslant 1$ 时，$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}f(x)\cos nx\,dx+\int_{0}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx\right)=\frac{1}{\pi}\left(-\int_{-\pi}^{0}x\cos nx\,dx+\int_{0}^{\pi}\cos nx\,dx\right)$

由于 $\int_{0}^{\pi}x\cos nx\,dx=\frac{1}{n}\int_{0}^{\pi}x\,d\sin nx=\frac{x\sin nx}{n}\Big|_{0}^{\pi}-\frac{1}{n}\int_{0}^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{1}{n}\int_{0}^{\pi}\sin nx\,dx=\frac{1}{n^2}[(-1)^n-1]$

$\int_{-\pi}^{0}\cos nx\,dx=\frac{\sin nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0}=0$，$a_n=\frac{-1}{\pi n^2}[(-1)^n-1]$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx=\frac{1}{\pi}\left(\int_{0}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx+\int_{-\pi}^{0}f(x)\sin nx\,dx\right)=\frac{1}{\pi}\left(-\int_{0}^{\pi}x\sin nx\,dx+\int_{-\pi}^{0}\sin nx\,dx\right)$

$=\frac{(-1)^n\pi-1+(-1)^{n-1}}{n\pi}$

Fourier 级数 $\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\pi+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{\pi n^2}[(-1)^n-1]\cos nx+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\pi-1+(-1)^{n-1}}{n\pi}\sin nx$

$$S(x)=\begin{cases}1, & -\pi<x<0,\\ \frac{1}{2}, & x=0,\\ -x, & 0<x<\pi,\\ \frac{1-\pi}{2}, & x=\pm\pi\end{cases}$$

(2) $f(x)=\pi^2-x^2$ $(-\pi<x\leq\pi)$;

(2) $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}(2\pi^3-\frac{2}{3}\pi^3)=\frac{4}{3}\pi^2$

$n\geq1$时, $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}(\pi^2\int_{-\pi}^{\pi}\cos nxdx-\int_{-\pi}^{\pi}x^2\cos nxdx)=\frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi^2-x^2)\sin nxdx\overset{\text{奇函数}}{=\!=\!=}0$

Fourier级数 $\frac{2}{3}\pi^2+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx$

$S(x)=\pi^2-x^2$, $-\pi\leq x\leq\pi$

(3) $f(x)=|\sin x|$ $(-\pi<x\leq\pi)$.

(3) $a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin xdx=\frac{4}{\pi}$

$n\geq1$时, $a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin x\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi}\sin((n+1)x)+\sin((1-n)x)dx=\frac{1-(-1)^{n-1}}{\pi(n+1)}+\frac{1-(-1)^{n-1}}{\pi(1-n)}$

$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|\sin x|\sin nxdx\overset{\text{奇函数}}{=\!=\!=}0$

, $n\neq1$; $n=1$时为0.

Fourier级数 $\frac{2}{\pi}+\sum_{n=2}^{\infty}(\frac{1-(-1)^{n-1}}{\pi(n+1)}+\frac{1-(-1)^{n-1}}{\pi(1-n)})\cos nx=\frac{2}{\pi}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos 2nx}{4n^2-1}$

$S(x)=|\sin x|$, $-\pi\leq x\leq\pi$